

P9: DESCOMPOSICION Y COMPOSICION

DE NUMEROS

P9: Alex Choque V.

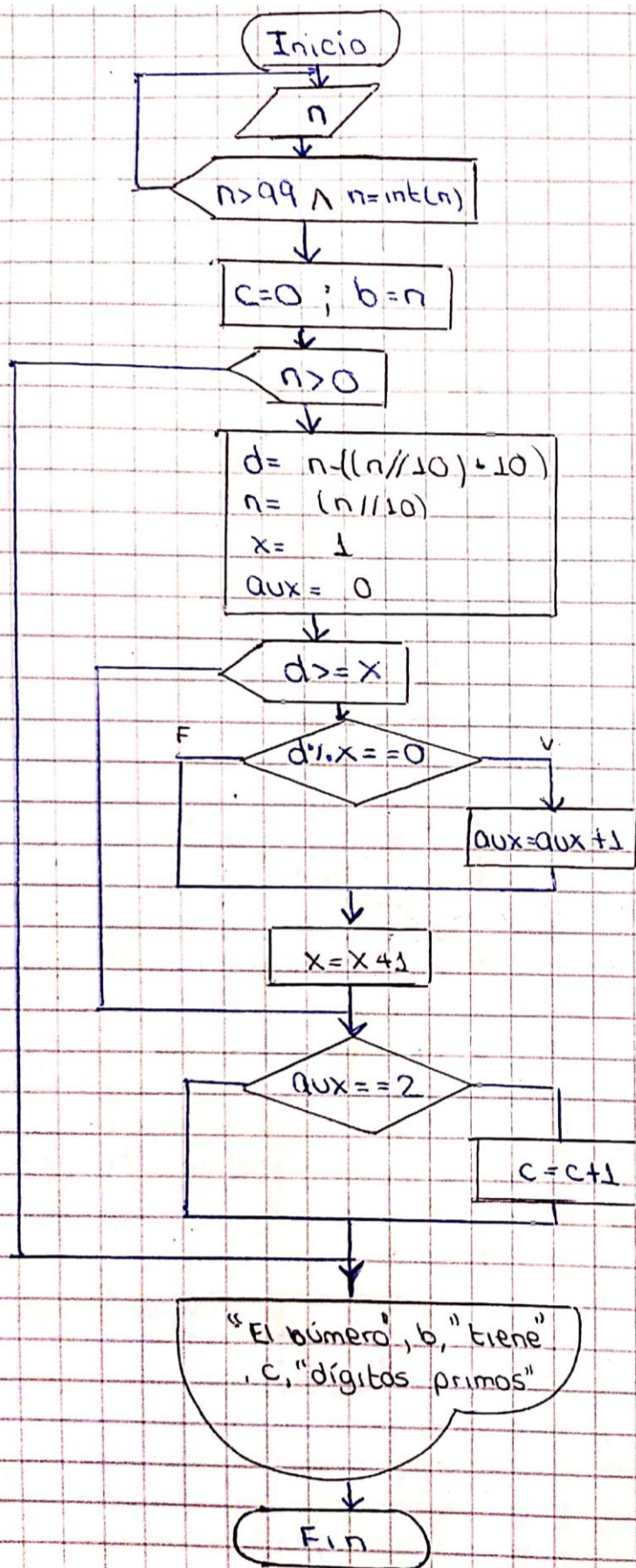
C.I.: 13183020

- 1) Dado un numero entero positivo mayor a 99, contar cuantos dígitos primos tiene el número y mostrarlos también el número de entrada y cantidad de dígitos primos

```
1  #Ejercicio 1 - P9
2  n = int(input())
3  c = 0; b = n
4  if n > 99:
5      while(n>0):
6          d = n-((n//10)*10)
7          n = (n//10)
8          x = 1
9          aux = 0
10         while(d>=x):
11             if d % x == 0:
12                 aux = aux + 1
13                 x = x + 1
14             if aux == 2:
15                 c = c + 1
16         print("El número",b,"tiene",c,"dígitos primos")
17     else:
18         print("Introducir un número mayor a 99")
```

123456789

El número 123456789 tiene 4 dígitos primos



"Prueba de escritorio"

n	d	x	aux	c	b
6735	5	1	0	0	6735
673	3	2	1	1	
67	7	3	2	2	
7	6	4	0	3	
0		5	1		
		6	2		
		7	0		
		8	1		
		9	2		
		0	3		
		1	4		
		2	5		
		3	6		
		4	7		
		5	8		
		6	9		
		7	0		
		8	1		
		9	2		
		0	3		
		1	4		
		2	5		
		3	6		
		4	7		
		5	8		
		6	9		
		7	0		

El número 6735 tiene 3 dígitos primos

3. Dado un lote de n números enteros positivos mayores o iguales a 100, si el número leído tiene número par de dígitos, calcular la suma de los mismos; en cambio si tiene cantidad impar de dígitos calcular el producto, mostrar el resultado y el tipo de operación que se hizo.

Ejm. Si $n=4 \rightarrow$ entra $x= 380210$; tiene 6 dígitos, mostrar el resultado de $3+8+0+2+1+0$

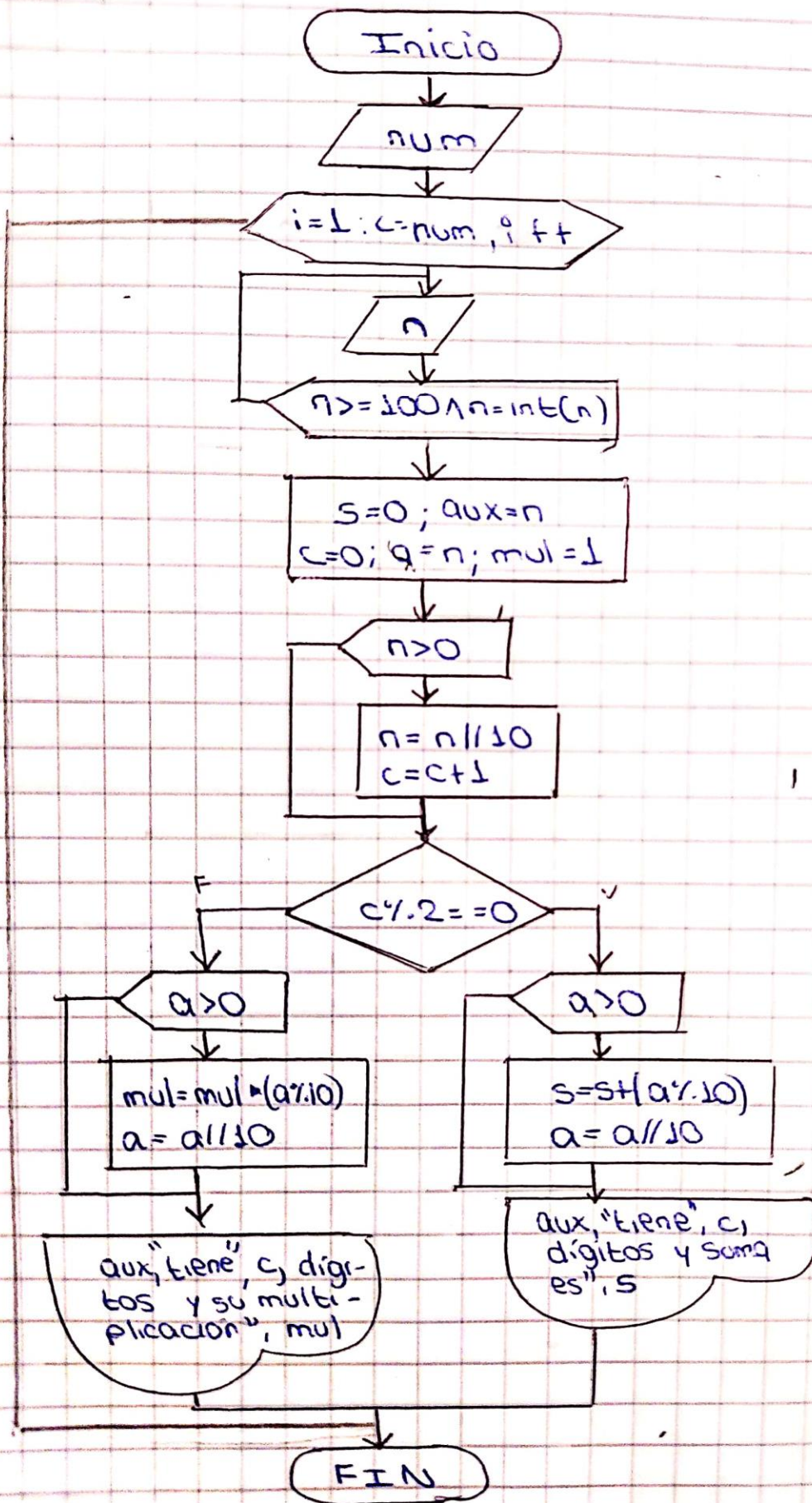
$X= 5798426$; tiene 7 dígitos, mostrar el resultado de $5*7*9*8*4*2*6$

$X= 326$; tiene 3 dígitos, mostrar el producto de $3*2*6$

$X= 5612$ tiene 4 dígitos, mostrar el resultado de $5+6+1+2$

```
1  #Ejercicio 3- P9
2  num=int(input())
3  for i in range(1,num+1,1):
4      n=int(input())
5      if n>=100:
6          s=0; aux=n; c=0; a=n; mul=1
7          while(n>0):
8              n=n//10
9              c=c+1
10         if c%2==0:
11             while(a>0):
12                 s=s+(a%10)
13                 a=a//10
14             print(aux,"Tiene" ,c, "digitos y su suma es:",s)
15         else:
16             while(a>0):
17                 mul=mul*(a%10)
18                 a=a//10
19             print(aux,"Tiene" ,c, "digitos y su multiplicacion es:",mul)
```

```
4
1321
1321 Tiene 4 digitos y su suma es: 7
451
451 Tiene 3 digitos y su multiplicacion es: 20
1234
1234 Tiene 4 digitos y su suma es: 10
982
982 Tiene 3 digitos y su multiplicacion es: 144
```

4. Dado un lote de números que termina cuando se introduce un 1, mostrar cuantos números se introdujeron y cuántos de estos números son primos, si el número introducido es primo, invertirlo, mostrar ambos números solo si el número de entrada y su invertido son primos.

Ejm. 35, 41, 271, 88, 131, 25, 1

Termina el lote porque se introdujo un número 1.

```
1 num=int(input())
2 for i in range (1, num+1):
3     while(num!=1):
4         print()
5         num=int(input())
6         x=1
7         c=0
8         cd=2
9         while(num>=x):
10             cd=cd+1
11             if num%x==0:
12                 c=c+1
13                 x=x+1
14             if c==2:
15                 print(num, "es primo y su invertido es:")
16                 cd=cd+1
17                 aux=num
18                 while(aux>0):
19                     d=aux-((aux//10)*10)
20                     aux=(aux//10)
21                     print(d, end="")
22             else:
23                 print(num, "No es primo")
24 print("Se introdujeron", cd, "numeros primos")
```

```
13
13 es primo y su invertido es:
31
19
19 es primo y su invertido es:
91
31
31 es primo y su invertido es:
13
1
```

Se introdujeron 3 numeros primos